

Vierter Abschnitt.

Die elliptischen Funktionen.

§ 41. Zusammenhang der ϑ -Funktionen mit den elliptischen Integralen.

Nach § 21 bestehen zwischen den Quadraten der vier ϑ -Funktionen zwei voneinander unabhängige lineare Gleichungen, und man kann also zwei von diesen Quadraten durch die beiden anderen oder auch alle vier durch zwei unabhängige Variable ξ, η ausdrücken. Indem wir das letztere tun, bezeichnen wir mit $\xi_1, \eta_1; \xi_2, \eta_2; \xi_3, \eta_3; \xi_4, \eta_4$ Konstanten und setzen, indem wir an die Bezeichnungsweise Bd. I, § 67 anknüpfen:

$$\begin{aligned}\vartheta_{01}^2(u) &= \xi\eta_1 - \eta\xi_1 = (\xi\eta_1), \\ \vartheta_{11}^2(u) &= \xi\eta_2 - \eta\xi_2 = (\xi\eta_2), \\ \vartheta_{10}^2(u) &= \xi\eta_3 - \eta\xi_3 = (\xi\eta_3), \\ \vartheta_{00}^2(u) &= \xi\eta_4 - \eta\xi_4 = (\xi\eta_4).\end{aligned}\tag{1}$$

Zwischen den Konstanten ξ_i, η_i und den Werten $\vartheta_{01}, \vartheta_{10}, \vartheta_{00}$ bestehen vier Relationen, die sich aus den Gleichungen (13) des § 21 herleiten lassen. Diese Gleichungen können wir nach der Bezeichnung (1) in der Form schreiben:

$$\begin{aligned}(\xi\eta_3)\vartheta_{01}^2 &= (\xi\eta_1)\vartheta_{10}^2 - (\xi\eta_2)\vartheta_{00}^2, \\ (\xi\eta_4)\vartheta_{01}^2 &= (\xi\eta_1)\vartheta_{00}^2 - (\xi\eta_2)\vartheta_{10}^2.\end{aligned}\tag{2}$$

Man kann diesen Relationen, indem man in (2) $\xi, \eta = \xi_1, \eta_1$ und $= \xi_2, \eta_2$ setzt, die Form geben:

$$\begin{aligned}(\xi_1\eta_3)\vartheta_{01}^2 &= (\xi_2\eta_1)\vartheta_{00}^2, \\ (\xi_2\eta_3)\vartheta_{01}^2 &= (\xi_2\eta_1)\vartheta_{10}^2, \\ (\xi_1\eta_4)\vartheta_{01}^2 &= (\xi_2\eta_1)\vartheta_{10}^2, \\ (\xi_2\eta_4)\vartheta_{01}^2 &= (\xi_2\eta_1)\vartheta_{00}^2,\end{aligned}\tag{3}$$

wozu man noch fügen kann, indem man in (2) $\xi, \eta = \xi_4, \eta_4$ setzt und (3) und § 21, (14) benutzt:

$$(\xi_4\eta_3) = (\xi_2\eta_1).\tag{4}$$

Aus (3) und (4) folgt für die Doppelverhältnisse:

$$\frac{(\xi_2\eta_3)(\xi_1\eta_4)}{(\xi_1\eta_3)(\xi_2\eta_4)} = \frac{\vartheta_{10}^4}{\vartheta_{00}^4},\tag{5}$$

$$\frac{(\xi_1\eta_2)(\xi_3\eta_4)}{(\xi_1\eta_3)(\xi_2\eta_4)} = \frac{\vartheta_{01}^4}{\vartheta_{00}^4}.\tag{6}$$

Wenn wir nun zwei der Gleichungen (1), etwa die beiden ersten, differenzieren, so folgt:

$$2\vartheta_{01}(u)\vartheta'_{01}(u) du = \eta_1 d\xi - \xi_1 d\eta = (\eta_1 d\xi),$$

$$2\vartheta_{11}(u)\vartheta'_{11}(u) du = \eta_2 d\xi - \xi_2 d\eta = (\eta_2 d\xi),$$

und daraus mit Benutzung von (1)

$$\begin{aligned}2\vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u) [\vartheta'_{01}(u)\vartheta_{11}(u) - \vartheta'_{11}(u)\vartheta_{01}(u)] du \\ = (\eta_1 d\xi)\vartheta_{11}^2(u) - (\eta_2 d\xi)\vartheta_{01}^2(u) \\ = (\eta_1 d\xi)(\xi\eta_2) - (\eta_2 d\xi)(\xi\eta_1) = (\xi_2\eta_1)(\xi d\eta).\end{aligned}$$

Den letzten Ausdruck kann man ohne Rechnung dadurch ableiten, daß man den vorletzten als lineare Funktion von $d\xi$, $d\eta$ betrachtet, die für $d\xi : d\eta = \xi : \eta$ verschwindet und daher durch $(\xi d\eta)$ teilbar ist. Den Quotienten $(\xi_2 \eta_1)$ erhält man, wenn man $d\xi : d\eta = \xi_2 : \eta_2$ setzt. Mit Benutzung von § 23, (6) erhält man dann

$$2\pi \vartheta_{01}^2 \vartheta_{00}(u) \vartheta_{11}(u) \vartheta_{10}(u) \vartheta_{01}(u) du = (\xi_1 \eta_2) (\xi d\eta). \quad (7)$$

Führt man hierin nach (3) (erste und letzte Formel)

$$(\xi_1 \eta_2) \vartheta_{00}^2 = \sqrt{(\xi_1 \eta_3)(\xi_2 \eta_4)} \vartheta_{01}^2 \quad (8)$$

ein, und setzt für die ϑ -Funktionen die Ausdrücke (1), so folgt schließlich

$$2\pi \vartheta_{00}^2 du = \frac{\sqrt{(\xi_1 \eta_3)(\xi_2 \eta_4)} (\xi d\eta)}{\sqrt{(\xi \eta_1)(\xi \eta_2)(\xi \eta_3)(\xi \eta_4)}}, \quad (9)$$

wodurch du als elliptisches Differential erster Gattung in homogenen Variablen [§ 1, (5)] dargestellt ist.

Es ist durch (1) das Verhältnis $\xi : \eta$ als doppeltperiodische Funktion von u bestimmt. Desgleichen sind aber auch die Verhältnisse der Quadratwurzeln

$$\sqrt{(\xi \eta_1)}, \quad \sqrt{(\xi \eta_2)}, \quad \sqrt{(\xi \eta_3)}, \quad \sqrt{(\xi \eta_4)} \quad (10)$$

als eindeutige doppeltperiodische Funktionen erklärt, und das Vorzeichen der Quadratwurzeln in (9) ist hierdurch und durch (8) ebenfalls eindeutig bestimmt.

Ist ω der Modul der ϑ -Funktionen, so gehören, wie sich nach (1) aus dem Verschwinden der vier ϑ -Funktionen ergibt, die folgenden Werte zusammen:

$$\begin{array}{l|l} u = -\frac{1}{2}\omega & \xi : \eta = \xi_1 : \eta_1, \\ u = 0 & \xi : \eta = \xi_2 : \eta_2, \\ u = \frac{1}{2} & \xi : \eta = \xi_3 : \eta_3, \\ u = \frac{1+\omega}{2} & \xi : \eta = \xi_4 : \eta_4. \end{array} \quad (11)$$

§ 42. Jacobis elliptische Funktionen.

Da man die Variablen ξ, η mittels einer linearen Substitution, in der vier Koeffizienten disponibel sind, durch zwei neue Variable ersetzen kann, so kann man vier von der Größe ξ_i, η_i oder drei von ihren Verhältnissen beliebige Werte erteilen, ohne die Allgemeinheit zu beeinträchtigen.

Wir wollen setzen

$$\xi_1 = 0, \quad \eta_2 = 0, \quad \xi_3 = \eta_3, \quad (1)$$

und führen noch $\varkappa^2, \varkappa'^2, \zeta$ durch die Gleichungen an:

$$\xi_4 = \varkappa^2 \eta_4, \quad \varkappa'^2 = 1 - \varkappa^2, \quad \frac{\eta}{\xi} = \zeta. \quad (2)$$

Aus § 41, (3), (5), (6) ergibt sich dann

$$\begin{aligned} \frac{\xi_2}{\eta_1} &= -\frac{\vartheta_{10}^2}{\vartheta_{00}^2}, & \frac{\eta_3}{\eta_1} &= \frac{\vartheta_{10}^2}{\vartheta_{01}^2}, & \frac{\eta_4}{\eta_1} &= \frac{\vartheta_{00}^2}{\vartheta_{01}^2}, \\ \sqrt{\varkappa} &= \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{00}}, & \sqrt{\varkappa'} &= \frac{\vartheta_{01}}{\vartheta_{00}}. \end{aligned} \quad (3)$$

und aus (1), (9), § 41 findet sich:

$$\begin{aligned}\frac{\vartheta_{00}\vartheta_{11}(u)}{\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u)} &= \sqrt{\zeta}, \\ \frac{\vartheta_{01}\vartheta_{10}(u)}{\vartheta_{10}\vartheta_{01}(u)} &= \sqrt{1-\zeta},\end{aligned}\tag{4}$$

$$\frac{\vartheta_{01}\vartheta_{00}(u)}{\vartheta_{00}\vartheta_{01}(u)} = \sqrt{1-\kappa^2\zeta},$$

$$2\pi\vartheta_{00}^2 u = \int_0^\zeta \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}}.\tag{5}$$

worin der Integrationsweg und die Bedeutung der Wurzelzeichen durch die Formeln (4) selbst bestimmt ist, wenn der Übergang von 0 zu u in der u -Ebene gegeben ist. Es darf aber dann auch der Integrationsweg in (5) geändert werden, wenn dabei nur keiner der singulären Punkte $\infty, 1, \frac{1}{\kappa^2}$ überschritten wird.

Die Gleichung (5) läßt sich in folgenden drei Formen schreiben:

$$\begin{aligned}d\sqrt{\zeta} &= \pi\vartheta_{00}^2 \sqrt{(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)} du, \\ d\sqrt{1-\zeta} &= -\pi\vartheta_{00}^2 \sqrt{\zeta(1-\kappa^2\zeta)} du, \\ d\sqrt{1-\kappa^2\zeta} &= -\pi\vartheta_{00}^2 \kappa^2 \sqrt{\zeta(1-\zeta)} du.\end{aligned}\tag{6}$$

Führen wir eine neue Variable v ein durch die Gleichung

$$\pi\vartheta_{00}^2 u = v,\tag{7}$$

so werden die Gleichungen (5), (6):

$$v = \frac{1}{2} \int_0^\zeta \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}},\tag{8}$$

$$\begin{aligned}d\sqrt{\zeta} &= \sqrt{(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)} dv, \\ d\sqrt{1-\zeta} &= -\sqrt{\zeta(1-\kappa^2\zeta)} dv, \\ d\sqrt{1-\kappa^2\zeta} &= -\kappa^2 \sqrt{\zeta(1-\zeta)} dv.\end{aligned}\tag{9}$$

und nun betrachten wir die drei Größen $\sqrt{\zeta} = x$, $\sqrt{1-\zeta} = y$, $\sqrt{1-\kappa^2\zeta} = z$ durch (4) und (7) als Funktionen der Variablen v definiert. Nach (4) sind es eindeutige, doppeltperiodische und, abgesehen von einzelnen Punkten, in denen sie unendlich werden, stetige Funktionen von v . Sie werden nach Jacobi sinus amplitudinis, cosinus amplitudinis, Δ amplitudinis von v genannt und mit $\sin \operatorname{am} v$, $\cos \operatorname{am} v$, $\Delta \operatorname{am} v$ bezeichnet. Wir wollen uns hier der schon in § 14 erwähnten kürzeren Gudermannschen Bezeichnung $\operatorname{sn} v$, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$ bedienen, wonach

$$\begin{aligned}\frac{\vartheta_{11}(u)}{\vartheta_{01}(u)} &= \sqrt{\kappa} \operatorname{sn} v, \\ \frac{\vartheta_{10}(u)}{\vartheta_{01}(u)} &= \sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}} \operatorname{cn} v, \\ \frac{\vartheta_{00}(u)}{\vartheta_{01}(u)} &= \frac{1}{\sqrt{\kappa'}} \operatorname{dn} v.\end{aligned}\tag{10}$$

Diese Funktionen genügen nach (9) den Differentialgleichungen

$$\frac{dx}{dv} = yz, \quad \frac{dy}{dv} = -zx, \quad \frac{dz}{dv} = -\kappa^2 xy,\tag{11}$$

und den Nebenbedingungen:

$$\operatorname{sn} 0 = 0, \quad \operatorname{cn} 0 = 1, \quad \operatorname{dn} 0 = 1. \quad (12)$$

Es bestehen zwischen ihnen die Relationen

$$y^2 = 1 - x^2, \quad z^2 = 1 - \varkappa^2 x^2. \quad (13)$$

Aus den Fundamenteigenschaften der ϑ -Funktionen ergeben sich die ersten Eigenschaften der elliptischen Funktionen:

$$\operatorname{sn} v = -\operatorname{sn}(-v), \quad \operatorname{cn} v = \operatorname{cn}(-v), \quad \operatorname{dn} v = \operatorname{dn}(-v),$$

d. h. $\operatorname{sn} v$ ist eine ungerade, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$ sind gerade Funktionen.

Setzen wir noch

$$\pi \vartheta_{00}^2 = 2K, \quad \pi \vartheta_{00}^2 \omega = 2iK', \quad (14)$$

und folglich

$$\pi \vartheta_{01}^2 = 2\varkappa' K, \quad \pi \vartheta_{10}^2 = 2\varkappa K, \quad \omega = \frac{iK'}{K}, \quad (15)$$

so erhält v die Werte $K, iK', K + iK'$, wenn $u = \frac{1}{2}, \frac{\omega}{2}, \frac{1+\omega}{2}$ wird, und es folgt aus (4) mit Rücksicht auf (3) und § 21, (10):

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} K &= 1, & \operatorname{sn}(K + iK') &= \frac{1}{\varkappa}, \\ \operatorname{cn} K &= 0, & \operatorname{cn}(K + iK') &= -\frac{i\varkappa'}{\varkappa}, \\ \operatorname{dn} K &= \varkappa', & \operatorname{dn}(K + iK') &= 0, \\ \operatorname{sn} iK', \quad \operatorname{cn} iK', & & \operatorname{dn} iK' &= \infty. \end{aligned} \quad (16)$$

Nun lassen sich K, K' mittelst (8) durch bestimmte Integrale ausdrücken, und man erhält, wenn man v von einem Eckpunkte des Parallelogramms $0, K, K + iK', iK'$ bis zum folgenden längs der Peripherie verschiebt, also u längs

$$0, \frac{1}{2}, \frac{1+\omega}{2}, \frac{\omega}{2},$$

$$K = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa^2\zeta)}}, \quad (17)$$

$$iK' = \frac{1}{2} \int_1^{1/\varkappa^2} \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa^2\zeta)}}, \quad (18)$$

$$-K = \frac{1}{2} \int_{1/\varkappa^2}^\infty \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa^2\zeta)}}, \quad (19)$$

$$-iK' = \frac{1}{2} \int_\infty^0 \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa^2\zeta)}}. \quad (20)$$

Die Werte von $\sqrt{\zeta}$, $\sqrt{1-\zeta}$, $\sqrt{1-\varkappa^2\zeta}$ sind bei diesen Integrationen durch die Formeln (4) bestimmt. Wenn aber ω rein imaginär und infolgedessen $\varkappa^2$ ein positiver echter Bruch und K, K' reell und positiv sind, so sind die Wege für v der reellen und imaginären Achse parallel, und mit Rücksicht auf die Bemerkungen am Schluß des § 25 zeigen die Formeln (4) folgendes:

In (17) sind	$\sqrt{\zeta}, \sqrt{1-\zeta}, \sqrt{1-\varkappa^2\zeta}$	reell und positiv,
in (18)	$\sqrt{\zeta}, i\sqrt{1-\zeta}, \sqrt{1-\varkappa^2\zeta}$	reell und positiv,
in (19)	$\sqrt{\zeta}, i\sqrt{1-\zeta}, i\sqrt{1-\varkappa^2\zeta}$	reell und positiv,
in (20)	$-i\sqrt{\zeta}, \sqrt{1-\zeta}, \sqrt{1-\varkappa^2\zeta}$	reell und positiv.

und $\sqrt{\zeta}$ hat auf keinem der Integrationswege ein Maximum oder Minimum. Es können daher K, K' durch die vier folgenden reellen Integrale mit positiver Quadratwurzel erklärt werden:

$$K = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}} = \frac{1}{2} \int_{1/\kappa^2}^\infty \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(\zeta-1)(\kappa^2\zeta-1)}}, \quad (21)$$

$$K' = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 \frac{d\zeta}{\sqrt{-\zeta(1-\zeta)(1-\kappa^2\zeta)}} = \frac{1}{2} \int_1^{1/\kappa^2} \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(\zeta-1)(1-\kappa^2\zeta)}}. \quad (22)$$

§ 43. Die Jacobischen Funktionen $\Theta(v), H(v)$.

Wenn man die ϑ -Funktionen der Variablen u als Funktionen von v betrachtet, so erhält man die Jacobischen Θ -Funktionen. Wir setzen

$$\vartheta_{01}\left(\frac{v}{2K}, \omega\right) = \Theta(v), \quad \vartheta_{11}\left(\frac{v}{2K}, \omega\right) = H(v). \quad (1)$$

Es sind dann $\Theta(v), H(v)$ als Funktionen $t(v, 2K, 2K')$ zu bezeichnen, und nach § 25 ist

$$\begin{aligned} \Theta(v) &= 1 - 2q \cos \frac{\pi v}{K} + 2q^4 \cos \frac{2\pi v}{K} - 2q^9 \cos \frac{3\pi v}{K} + \dots, \\ H(v) &= 2q^{1/4} \sin \frac{\pi v}{2K} - 2q^{9/4} \sin \frac{3\pi v}{2K} + 2q^{25/4} \sin \frac{5\pi v}{2K} - \dots, \\ q &= e^{-\pi K'/K}. \end{aligned} \quad (2)$$

Nach § 21, (8) ist

$$\begin{aligned} H(v) &= -ie^{-\frac{\pi K'}{4K} + \frac{\pi iv}{2K}} \Theta(v + iK'), \\ \Theta(v) &= -ie^{-\frac{\pi K'}{4K} + \frac{\pi iv}{2K}} H(v + iK'). \end{aligned} \quad (3)$$

Ferner:

$$\vartheta_{00}\left(\frac{v}{2K}, \omega\right) = \Theta(v + K), \quad \vartheta_{10}\left(\frac{v}{2K}, \omega\right) = H(v + K), \quad (4)$$

wonach, mittels der Formeln (3), (10), (15) des vorigen Paragraphen und (5), § 23:

$$\begin{aligned} \sqrt{\kappa} &= \frac{H(K)}{\Theta(K)}, \quad \sqrt{\kappa'} = \frac{\Theta(0)}{\Theta(K)}, \\ \Theta(K) &= \sqrt{\frac{2K}{\pi}}, \quad \Theta(0) = \sqrt{\frac{2\kappa'K}{\pi}}, \quad H(K) = \sqrt{\frac{2\kappa K}{\pi}}, \\ H'(0) &= \frac{\Theta(0)H(K)}{\Theta(K)} = \sqrt{\frac{2\kappa\kappa'K}{\pi}}; \end{aligned} \quad (5)$$

endlich die Darstellung der elliptischen Funktionen:

$$\frac{H(v)}{\Theta(v)} = \sqrt{\kappa} \operatorname{sn} v, \quad \frac{H(v+K)}{\Theta(v)} = \sqrt{\frac{\kappa}{\kappa'}} \operatorname{cn} v, \quad \frac{\Theta(v+K)}{\Theta(v)} = \frac{1}{\sqrt{\kappa'}} \operatorname{dn} v. \quad (6)$$

Die Funktionen Θ, H haben, wie aus (3) leicht folgt, die durch die folgenden Gleichungen ausgedrückte Periodizität:

$$\Theta(v + 2nK) = \Theta(v), \quad \Theta(v + 2niK') = (-1)^n e^{\frac{n^2\pi K'}{K} - \frac{\pi inv}{K}} \Theta(v), \quad (7)$$

$$H(v + 2nK) = (-1)^n H(v), \quad H(v + 2niK') = (-1)^n e^{\frac{n^2\pi K'}{K} - \frac{\pi inv}{K}} H(v). \quad (8)$$

Es ist bisweilen nützlich, die Gleichungen (3), (7), (8) folgendermaßen zusammenzufassen:

$$\Phi(v + niK') = i^n e^{\frac{n^2\pi iK'}{4K} - \frac{\pi inv}{2K}} \Psi(v), \quad (9)$$

worin, wenn n gerade, Φ und Ψ beide gleich Θ oder beide gleich H , wenn n ungerade, $\Phi = \Theta$, $\Psi = H$ oder $\Phi = H$, $\Psi = \Theta$ zu setzen ist.

Aus § 22, (2), (4) ergeben sich die Additionsformeln:

$$\begin{aligned}\Theta^2(0)\Theta(u+v)\Theta(u-v) &= \Theta^2(u)\Theta^2(v) - H^2(u)H^2(v), \\ \Theta^2(0)H(u+v)H(u-v) &= H^2(u)\Theta^2(v) - \Theta^2(u)H^2(v),\end{aligned}\tag{10}$$

wofür man auch schreiben kann:

$$\begin{aligned}\Theta^2(0)\Theta(u+v)\Theta(u-v) &= \Theta^2(u)\Theta^2(v)(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v), \\ \Theta^2(0)H(u+v)H(u-v) &= \Theta^2(u)\Theta^2(v)\kappa(\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v).\end{aligned}\tag{11}$$

Wir gehen nun dazu über, die Sätze über die ϑ -Funktionen auf die elliptischen Funktionen zu übertragen und beginnen mit dem Additionstheorem.

§ 44. Additionstheorem der elliptischen Funktionen.

Aus den vier ϑ -Funktionen lassen sich im ganzen zwölf Quotienten bilden, die nach § 42 durch elliptische Funktionen ausdrückbar sind. Bildet man diese Quotienten für das Argument $u+v$, so kann man diese nach § 22 durch ϑ -Funktionen von u und von v einzeln, also auch durch die entsprechenden elliptischen Funktionen darstellen, und zwar immer so, daß der Nenner nur Quadrate von ϑ enthält, also rational durch $\operatorname{sn}^2 u, \operatorname{sn}^2 v$ ausgedrückt wird. Nehmen wir, um ein Beispiel durchzuführen, die Formel (5), § 22, und dividieren sie einmal durch (1) und dann durch (4) (indem wir das erste Mal in (5) v in $-v$ verwandeln), so folgt:

$$\begin{aligned}\frac{\vartheta_{01}}{\vartheta_{00}^2} \frac{\vartheta_{10}\vartheta_{11}(u+v)}{\vartheta_{00}(u+v)} &= \frac{\vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) + \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v)}{\vartheta_{00}^2(u)\vartheta_{00}^2(v) + \vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{11}^2(v)}, \\ \frac{\vartheta_{10}}{\vartheta_{01}} \frac{\vartheta_{00}(u+v)}{\vartheta_{11}(u+v)} &= \frac{\vartheta_{00}(u)\vartheta_{11}(u)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{01}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v)}{\vartheta_{11}^2(u)\vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{01}^2(u)\vartheta_{11}^2(v)},\end{aligned}$$

und wenn man u, v ersetzt durch $u : 2K, v : 2K$, so kann man nach § 42, (10) alles durch elliptische Funktionen ausdrücken. Man erhält so

$$\frac{\operatorname{sn}(u+v)}{\operatorname{dn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{sn} u \operatorname{cn} v + \operatorname{dn} v \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u}{\operatorname{dn}^2 u \operatorname{dn}^2 v + \kappa^2 \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v},\tag{1}$$

$$\frac{\operatorname{dn}(u+v)}{\operatorname{sn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{sn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{dn} v \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v}.\tag{2}$$

Auf demselben Wege erhält man aus den Formeln (6), (3), (4); (7), (2), (4); (8), (2), (3); (9), (1), (2); (10), (1), (3) des § 22:

$$\frac{\operatorname{sn}(u+v)}{\operatorname{cn}(u+v)} = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{sn} u \operatorname{dn} v + \operatorname{cn} v \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u}{\operatorname{cn}^2 u \operatorname{cn}^2 v - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (3)$$

$$\frac{\operatorname{cn}(u+v)}{\operatorname{sn}(u+v)} = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{sn} u \operatorname{dn} v - \operatorname{cn} v \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v}, \quad (4)$$

$$\operatorname{sn}(u+v) = \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (5)$$

$$\frac{1}{\operatorname{sn}(u+v)} = \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v - \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v}, \quad (6)$$

$$\operatorname{cn}(u+v) = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (7)$$

$$\frac{1}{\operatorname{cn}(u+v)} = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v + \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v}{\operatorname{cn}^2 u \operatorname{cn}^2 v - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (8)$$

$$\operatorname{dn}(u+v) = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (9)$$

$$\frac{1}{\operatorname{dn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v + \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v}{\operatorname{dn}^2 u \operatorname{dn}^2 v + \kappa'^2 \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (10)$$

$$\frac{\operatorname{dn}(u+v)}{\operatorname{cn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v + \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v}{\operatorname{cn}^2 u \operatorname{cn}^2 v - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (11)$$

$$\frac{\operatorname{cn}(u+v)}{\operatorname{dn}(u+v)} = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v}{\operatorname{dn}^2 u \operatorname{dn}^2 v + \kappa'^2 \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \quad (12)$$

Man kann noch mannigfache andere Formeln auf dieselbe Weise herleiten, unter denen wir die folgenden drei anführen, die sich durch Division von § 22, (4), (3), (1) durch (2) ergeben:

$$\operatorname{sn}(u+v) \operatorname{sn}(u-v) = \frac{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (13)$$

$$\operatorname{cn}(u+v) \operatorname{cn}(u-v) = \frac{\operatorname{cn}^2 u \operatorname{cn}^2 v - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (14)$$

$$\operatorname{dn}(u+v) \operatorname{dn}(u-v) = \frac{\operatorname{dn}^2 u \operatorname{dn}^2 v + \kappa'^2 \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \quad (15)$$

Die wichtigsten unter diesen Formeln sind (5), (7), (9), aus denen sich, wenn auch durch weitläufige Rechnungen, die übrigen alle herleiten lassen. Der Übersicht halber setzen wir sie noch einmal her:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u+v) &= \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{cn}(u+v) &= \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{dn}(u+v) &= \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - \kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v}{1 - \kappa'^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \end{aligned} \quad (16)$$

Indem man je zwei dieser Gleichungen kombiniert, kann man ihnen unter anderen die Formen geben:

$$\begin{aligned} \operatorname{cn}(u+v) \operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - \operatorname{dn}(u+v) \operatorname{cn} u \operatorname{cn} v &= -\kappa'^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v, \\ \operatorname{dn}(u+v) \operatorname{sn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn}(u+v) \operatorname{dn} u &= -\operatorname{cn} u \operatorname{sn} v, \\ \operatorname{sn}(u+v) \operatorname{cn} u - \operatorname{cn}(u+v) \operatorname{sn} u \operatorname{dn} v &= \operatorname{dn} u \operatorname{sn} v, \\ \operatorname{cn}(u+v) \operatorname{cn} u + \operatorname{sn}(u+v) \operatorname{sn} u \operatorname{dn} v &= \operatorname{cn} v. \end{aligned} \quad (17)$$

Wir wenden die Formeln (16) zunächst an zur Feststellung der Periodizität der elliptischen Funktionen, die sich natürlich auch aus § 21 herleiten läßt. Setzt man in (16) $v = \pm K$, $v = K + iK'$, so

folgt aus § 42, (16):

$$\operatorname{sn}(u \pm K) = \pm \frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad \operatorname{cn}(u \pm K) = \mp \frac{\operatorname{sn}' u}{\operatorname{dn} u}, \quad \operatorname{dn}(u \pm K) = \frac{\operatorname{sn}' u}{\operatorname{dn} u}, \quad (18)$$

$$\operatorname{sn}(u + K + iK') = \frac{1}{\operatorname{sn} u} \frac{\operatorname{dn} u}{\operatorname{cn} u}, \quad \operatorname{cn}(u + K + iK') = \frac{i \operatorname{sn}' u}{\operatorname{sn} u} \frac{1}{\operatorname{cn} u}, \quad \operatorname{dn}(u + K + iK') = \frac{i \operatorname{sn}' u}{\operatorname{cn} u}. \quad (19)$$

und wenn man in (19) u in $u - K$ verwandelt:

$$\operatorname{sn}(u + iK') = \frac{1}{\operatorname{sn} u}, \quad \operatorname{cn}(u + iK') = -\frac{i}{\operatorname{sn} u} \frac{\operatorname{dn} u}{\operatorname{cn} u}, \quad \operatorname{dn}(u + iK') = -i \frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{sn} u}. \quad (20)$$

Die Formeln (20) zeigen, daß die drei Funktionen $\operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u, \operatorname{dn} u$ für $u = iK'$ unendlich werden. Bildet man die Quotienten je zweier von ihnen, so folgt:

$$\lim_{u \rightarrow iK'} \frac{\operatorname{sn} u}{\operatorname{cn} u} = i, \quad \lim_{u \rightarrow iK'} \frac{\operatorname{sn} u}{\operatorname{dn} u} = i \quad \text{für } u = iK'. \quad (21)$$

Mit Hilfe der Relationen (18), (19), (20) kann man aus jeder Additionsformel drei andere ableiten, indem man u durch $u + K, u + K + iK', u + iK'$ ersetzt, also die Vertauschungen macht, die in folgender Tabelle zusammengestellt sind:

$\operatorname{sn} u,$	$\operatorname{cn} u,$	$\operatorname{dn} u,$
$\frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u},$	$-\frac{\operatorname{sn}' u}{\operatorname{dn} u},$	$\frac{\operatorname{sn}' u}{\operatorname{dn} u},$
$\frac{1}{\operatorname{sn} u} \frac{\operatorname{dn} u}{\operatorname{cn} u},$	$\frac{i \operatorname{sn}' u}{\operatorname{sn} u} \frac{1}{\operatorname{cn} u},$	$\frac{i \operatorname{sn}' u}{\operatorname{cn} u},$
$\frac{1}{\operatorname{sn} u},$	$-\frac{i}{\operatorname{sn} u} \frac{\operatorname{dn} u}{\operatorname{cn} u},$	$-i \frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{sn} u}.$

und dieselben Vertauschungen auch auf $\operatorname{sn}(u \pm v), \operatorname{cn}(u \pm v), \operatorname{dn}(u \pm v)$ anwendet. So ergeben sich z. B. die zwölf Formeln (1) bis (12) aus den drei Formeln (16).

Wendet man diese Vertauschungen auf die Relationen (18), (19), (20) selber an, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u + 2K) &= -\operatorname{sn} u, & \operatorname{sn}(u + 2iK') &= \operatorname{sn} u, \\ \operatorname{cn}(u + 2K) &= -\operatorname{cn} u, & \operatorname{cn}(u + 2iK') &= -\operatorname{cn} u, \\ \operatorname{dn}(u + 2K) &= \operatorname{dn} u, & \operatorname{dn}(u + 2iK') &= -\operatorname{dn} u. \end{aligned} \quad (22)$$

Die gemeinschaftlichen Perioden dieser drei Funktionen sind also $4K, 4iK'$; außerdem hat aber $\operatorname{sn} u$ die Periode $2iK'$, $\operatorname{dn} u$ die Periode $2K$, $\operatorname{cn} u$ die Periode $2K + 2iK'$.

Wir geben nur dem Satz über Θ -Funktionen (§ 21) einen anderen Ausdruck, indem wir den folgenden Satz aussprechen: Jede doppelt periodische Funktion von v mit den Perioden $2K, 2iK'$ (die überall den Charakter einer rationalen Funktion hat) ist, wenn sie eine gerade Funktion ist, eine rationale Funktion von $\operatorname{sn}^2 v$, und wenn sie eine ungerade Funktion ist, das Produkt von $\operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v$ mit einer rationalen Funktion von $\operatorname{sn}^2 v$.

So kann man jeden Satz, der sich auf homogene Funktionen nullter Ordnung von ϑ -Funktionen bezieht, in einen Satz über elliptische Funktionen verwandeln, und erhält daraus wieder entsprechende Sätze über elliptische Integrale. Man erkennt sofort, daß die Additionsformeln (16) keine anderen sind, als die Formeln (17) des § 13 im ersten Abschnitt. In derselben Weise liefert uns die Transformationstheorie der ϑ -Funktionen eine Lösung des Jacobischen Transformationsproblems der elliptischen Integrale, wie wir es im § 8 dargelegt haben.

Wir wollen dies an den beiden Haupttransformationen zweiter Ordnung nachweisen, die wir im § 32 ebenso wie im § 9 als Gauss'sche und Landensche Transformation bezeichnet haben. Nach § 32 ist für die Gauss'sche Transformation

$$\frac{\vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right) \vartheta_{11}\left(u, \frac{\omega}{2}\right)}{\vartheta_{00}\left(0, \frac{\omega}{2}\right) \vartheta_{01}\left(u, \frac{\omega}{2}\right)} = \frac{2\vartheta_{01}(u)\vartheta_{11}(u)}{\vartheta_{01}^2(u) + \vartheta_{11}^2(u)}, \quad (23)$$

$$\frac{\vartheta_{10}(0, \frac{\omega}{2})^2}{\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2})^2} = \frac{2\vartheta_{10}\vartheta_{00}}{\vartheta_{00}^2 + \vartheta_{10}^2} = \frac{2\sqrt{\kappa}}{1 + \kappa}, \quad (24)$$

$$\vartheta_{00}\left(0, \frac{\omega}{2}\right)^2 = \vartheta_{00}^2 + \vartheta_{10}^2 = (1 + \kappa)\vartheta_{00}^2. \quad (25)$$

Nach § 42 erhalten wir also eine Beziehung zwischen elliptischen Funktionen mit zwei verschiedenen Moduln, und es ist, wenn λ, L, L' aus κ, K, K' durch die Vertauschung $(\omega, \omega/2)$ hervorgehen, nach (23), (24), (25)

$$\lambda = \frac{2\sqrt{\kappa}}{1 + \kappa}, \quad L = (1 + \kappa)K, \quad L' = (1 + \kappa)K', \quad (26)$$

$$\operatorname{sn}[(1 + \kappa)v, \lambda] = \frac{(1 + \kappa) \operatorname{sn} v}{1 + \kappa \operatorname{sn}^2 v}, \quad (27)$$

wenn der Deutlichkeit halber der Modul unter dem Funktionszeichen sn als zweites Argument mit aufgeführt ist.

Für die Landensche Transformation ist

$$\frac{\vartheta_{11}(2u, 2\omega)}{\vartheta_{01}(2u, 2\omega)} = \frac{\vartheta_{10}(u)\vartheta_{11}(u)}{\vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u)},$$

$$\frac{\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2}{\vartheta_{00}(0, 2\omega)^2} = \frac{2\vartheta_{00}\vartheta_{01}}{\vartheta_{00}^2 + \vartheta_{01}^2} = \frac{2\sqrt{\kappa'}}{1 + \kappa'},$$

$$2\vartheta_{00}^2(0, 2\omega) = (1 + \kappa')\vartheta_{00}^2;$$

daraus, wenn λ, λ', L, L' durch die Vertauschung $(\omega, 2\omega)$ aus κ, κ', K, K' entstehen:

$$\lambda' = \frac{2\sqrt{\kappa'}}{1 + \kappa'}, \quad \sqrt{\lambda} = \frac{\kappa}{1 + \kappa'}, \quad \lambda = \frac{1 - \kappa'}{1 + \kappa'}, \quad (28)$$

$$2L = (1 + \kappa')K, \quad L' = (1 + \kappa')K',$$

$$\operatorname{sn}[(1 + \kappa')v, \lambda] = \frac{(1 + \kappa') \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}, \quad (29)$$

und in (26) bis (29) erkennt man nach § 42 die Formeln (2) und (4) des § 9.

§ 45. Die lineare Transformation der elliptischen Funktionen.

Die Einwirkung der linearen Transformation auf die elliptischen Funktionen übersieht man am besten aus der Darstellung durch die σ -Funktionen. Man erhält aus (4) oder (10), § 42 und den Formeln (4), (6) des § 37:

$$\frac{\omega_1}{2K} \operatorname{sn} \frac{2Ku}{\omega_1} = \frac{\sigma(u)}{\sigma_{01}(u)}, \quad \operatorname{cn} \frac{2Ku}{\omega_1} = \frac{\sigma_{10}(u)}{\sigma_{01}(u)}, \quad \operatorname{dn} \frac{2Ku}{\omega_1} = \frac{\sigma_{00}(u)}{\sigma_{01}(u)}, \quad (1)$$

oder auch, indem man von der Homogenität der σ -Funktion Gebrauch macht [§ 37, (8)]:

$$\operatorname{sn} v = \frac{\sigma(v, 2K, 2iK')}{\sigma_{01}(v, 2K, 2iK')}, \quad \operatorname{cn} v = \frac{\sigma_{10}(v, 2K, 2iK')}{\sigma_{01}(v, 2K, 2iK')}, \quad \operatorname{dn} v = \frac{\sigma_{00}(v, 2K, 2iK')}{\sigma_{01}(v, 2K, 2iK')}. \quad (2)$$

Die auf der rechten Seite von (2) vorkommenden σ -Funktionen hängen nur von den beiden Variablen v, ω ab und es kommt zunächst darauf an, die Änderung dieser Funktionen bei Anwendung der Fundamentaltransformationen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

zu bestimmen. Wegen

$$\pi\vartheta_{00}^2 = 2K, \quad 2iK' = 2\omega K$$

erhält man aus § 31, (6) und (11) die entsprechenden Änderungen:

$$\begin{array}{ccccc} \omega, & 2K, & 2iK', & \varkappa, & \varkappa', \\ \omega + 1, & 2\varkappa'K, & 2\varkappa'(K + iK'), & \frac{i\varkappa}{\varkappa'}, & \frac{1}{\varkappa'}, \\ -1/\omega, & 2K', & 2iK, & \varkappa', & \varkappa. \end{array}$$

Setzt man für den Augenblick

$$f(v, \omega) = \sigma(v, 2K, 2iK'),$$

so ergibt sich:

$$\begin{aligned} f(v, \omega + 1) &= \sigma[v, 2\varkappa'K, 2\varkappa'(K + iK')] \\ &= \sigma(v, 2\varkappa'K, 2\varkappa'iK') \quad [\text{nach § 35, (7)}] \\ &= \varkappa'\sigma\left(\frac{v}{\varkappa'}, 2K, 2iK'\right) \quad [\text{nach § 37, (8)}], \\ f\left(v, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sigma(v, 2K', 2iK) \\ &= \sigma(v, -2iK, 2K') \quad [\text{nach § 35, (7)}] \\ &= -i\sigma(iv, 2K, 2iK') \quad [\text{nach § 37, (8)}], \end{aligned}$$

und wenn man für die drei übrigen σ -Funktionen das entsprechende macht und § 36, (7) berücksichtigt, so erhält man die folgenden zusammengehörigen Vertauschungen:

$$\begin{array}{cccccc} \omega, & \sigma(v), & \sigma_{00}(v), & \sigma_{01}(v), & \sigma_{10}(v), & \\ \omega + 1, & \varkappa'\sigma\left(\frac{v}{\varkappa'}\right), & \sigma_{01}\left(\frac{v}{\varkappa'}\right), & \sigma_{00}\left(\frac{v}{\varkappa'}\right), & \sigma_{10}\left(\frac{v}{\varkappa'}\right), & \\ -1/\omega, & -i\sigma(iv), & \sigma_{00}(iv), & \sigma_{10}(iv), & \sigma_{01}(iv), & \end{array} \quad (3)$$

worin die Perioden $2K, 2iK'$ sind. Daraus folgen nach (2) die beiden ersten linearen Transformationen der elliptischen Funktionen:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}\left(\varkappa'v, \frac{i\varkappa}{\varkappa'}\right) &= \varkappa' \frac{\operatorname{sn} v}{\operatorname{dn} v}, \\ \operatorname{cn}\left(\varkappa'v, \frac{i\varkappa}{\varkappa'}\right) &= \frac{\operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \operatorname{dn}\left(\varkappa'v, \frac{i\varkappa}{\varkappa'}\right) &= \frac{1}{\operatorname{dn} v}, \\ \operatorname{sn}(iv, \varkappa') &= i \frac{\operatorname{sn} v}{\operatorname{cn} v}, \\ \operatorname{cn}(iv, \varkappa') &= \frac{1}{\operatorname{cn} v}, \\ \operatorname{dn}(iv, \varkappa') &= \frac{\operatorname{dn} v}{\operatorname{cn} v}. \end{aligned} \quad (5)$$

Die erste Formel (5) zeigt nach § 44, (21), daß $\operatorname{sn}(v, \varkappa') = 1$ wird, wenn $v = K'$ wird. Daraus ergibt sich nach § 42, (17) die zweite häufig gebrauchte Darstellung für K' :

$$K' = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta)(1-\varkappa'^2\zeta)}}. \quad (6)$$

Aus (4), (5) erhält man die übrigen Fälle der linearen Transformation durch wiederholte Anwendung. Setzt man in (4) $iv, \varkappa'$ an Stelle von $v, \varkappa$ und wendet (5) an, so folgt:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}\left(i\varkappa v, \frac{i\varkappa'}{\varkappa}\right) &= i\varkappa \frac{\operatorname{sn} v}{\operatorname{dn} v}, \\ \operatorname{cn}\left(i\varkappa v, \frac{i\varkappa'}{\varkappa}\right) &= \frac{1}{\operatorname{dn} v}, \\ \operatorname{dn}\left(i\varkappa v, \frac{i\varkappa'}{\varkappa}\right) &= \frac{\operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}. \end{aligned} \quad (7)$$

Ersetzt man umgekehrt in (5) $v, \varkappa, \varkappa'$ durch $\varkappa'v, \frac{i\varkappa}{\varkappa'}, \frac{1}{\varkappa'}$ und wendet (4) an, so folgt:

$$\begin{aligned}\operatorname{sn}\left(i\varkappa'v, \frac{1}{\varkappa'}\right) &= i\varkappa' \frac{\operatorname{sn} v}{\operatorname{cn} v}, \\ \operatorname{cn}\left(i\varkappa'v, \frac{1}{\varkappa'}\right) &= \frac{\operatorname{dn} v}{\operatorname{cn} v}, \\ \operatorname{dn}\left(i\varkappa'v, \frac{1}{\varkappa'}\right) &= \frac{1}{\operatorname{cn} v}.\end{aligned}\tag{8}$$

Ersetzt man hierin wieder v durch iv und $\varkappa, \varkappa'$ durch $\varkappa', \varkappa$ und wendet (5) an, so findet man:

$$\begin{aligned}\operatorname{sn}\left(\varkappa v, \frac{1}{\varkappa}\right) &= \varkappa \operatorname{sn} v, \\ \operatorname{cn}\left(\varkappa v, \frac{1}{\varkappa}\right) &= \operatorname{dn} v, \\ \operatorname{dn}\left(\varkappa v, \frac{1}{\varkappa}\right) &= \operatorname{cn} v,\end{aligned}\tag{9}$$

womit die sechs Klassen der linearen Transformationen erschöpft sind, da eine noch häufigere Wiederholung zu keinen neuen Formeln Anlaß gibt.